

MODUL PRAKTIKUM

KEAMANAN SISTEM OPERASI

Panduan Lengkap Praktikum Keamanan Sistem Operasi
dengan Format Laporan Terstruktur

PETUNJUK UMUM

Modul praktikum ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengkonfigurasi dan mengamankan sistem operasi Windows, Linux, dan Android. Setiap praktikum dilengkapi dengan teori singkat, langkah kerja terstruktur, dan lembar kerja untuk mendukung pembelajaran yang efektif.

Komponen	Keterangan
Software	Windows 10/11, VirtualBox (Ubuntu 22.04), Android Device/Emulator
Waktu	45-60 menit per praktikum
Prasyarat	Membaca buku teori Keamanan Sistem Operasi BAB 1-4
Fokus	Konfigurasi keamanan, hardening, dan praktik langsung

Langkah-langkah Mengerjakan Praktikum

- **Baca Tujuan** - Pahami apa yang akan dipelajari dalam setiap praktikum
- **Ikuti Langkah** - Satu per satu, jangan skip tahapan apapun
- **Verifikasi** - Pastikan hasil konfigurasi sudah benar sebelum lanjut
- **Isi Lembar Kerja** - Jawab semua pertanyaan dengan lengkap

Format Penulisan Laporan Praktikum

Setiap laporan praktikum harus mengikuti format berikut:

1. **Judul Praktikum** - Tuliskan judul sesuai kegiatan praktik
2. **Tujuan Praktikum** - Kemampuan yang diharapkan setelah praktikum
3. **Teori Singkat** - Dasar teori terkait praktikum (1-2 paragraf)
4. **Langkah Praktikum** - Prosedur kerja berurutan dan sistematis
5. **Hasil Praktikum** - Output praktik dengan screenshot
6. **Kesimpulan** - Ringkasan hasil pembelajaran

Ketentuan Penulisan

- Diketik rapi dengan Font Arial 12
- Spasi 1.5
- Margin normal

- Sertakan screenshot hasil praktik
- Dikumpulkan dalam format PDF
- Dikumpulkan ke folder file sharing dosen

PRAKTIKUM 1: KONFIGURASI UAC DAN FIREWALL WINDOWS

Waktu: 45 menit | Tingkat: Sangat Mudah

A. Judul Praktikum

Konfigurasi UAC dan Firewall Windows

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami dan mengkonfigurasi User Account Control (UAC)
2. Mengkonfigurasi Windows Firewall untuk keamanan jaringan
3. Menguji efektivitas konfigurasi keamanan dasar Windows

C. Teori Singkat

User Account Control (UAC) adalah fitur keamanan di Windows yang mencegah perubahan tidak sah pada sistem operasi dengan meminta konfirmasi atau kredensial administrator sebelum aplikasi dapat melakukan perubahan sistem. Windows Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang memonitor dan mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Kombinasi UAC dan Firewall membentuk lapisan pertahanan pertama dalam melindungi sistem dari ancaman keamanan seperti malware, akses tidak sah, dan eksploitasi jaringan.

D. Langkah-langkah Praktikum

1. Buka Control Panel → User Accounts → Change User Account Control settings
2. Amati 4 level UAC dan pilih "Always notify" untuk keamanan maksimal
3. Klik OK dan restart komputer jika diminta
4. Buka Control Panel → System and Security → Windows Defender Firewall
5. Klik "Turn Windows Defender Firewall on or off" di panel kiri
6. Aktifkan firewall untuk Domain, Private, dan Public networks
7. Klik "Advanced settings" dan buat Inbound Rule baru
8. Pilih "Port" → TCP → Specific local ports: 80 → Block the connection
9. Terapkan ke semua profile dan beri nama: "Block HTTP"
10. Uji dengan membuka browser dan akses website (harus gagal)

E. Hasil Praktikum 1

PETUNJUK: Jawablah semua pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktik yang telah Anda lakukan. Sertakan screenshot sebagai bukti.

1. Berapa level UAC yang tersedia di Windows? Jelaskan perbedaan masing-masing level!

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

2. Level UAC mana yang Anda pilih? Mengapa?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

3. Apa yang terjadi ketika Anda mencoba menjalankan aplikasi yang memerlukan hak administrator dengan UAC aktif?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

4. Setelah mengaktifkan Windows Firewall, status firewall pada ketiga profile (Domain, Private, Public) menjadi apa?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

5. Inbound Rule apa yang Anda buat? Port berapa yang diblokir?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

6. Setelah rule dibuat, apa yang terjadi ketika Anda mencoba mengakses website?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

7. Jelaskan fungsi Windows Firewall dalam keamanan sistem operasi!

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

8. Apa perbedaan antara Inbound Rules dan Outbound Rules pada Windows Firewall?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

Screenshot yang Harus Disertakan:

- *Screenshot Windows Firewall dengan Inbound Rules*
- *Screenshot Hasil Pengujian Akses Website*

F. Kesimpulan

Praktikum ini telah memberikan pemahaman mendalam tentang konfigurasi User Account Control (UAC) dan Windows Firewall sebagai lapisan pertahanan pertama dalam keamanan sistem operasi Windows. Melalui praktik langsung, peserta telah mempelajari cara mengatur level UAC untuk kontrol maksimal terhadap perubahan sistem, serta mengkonfigurasi firewall untuk memblokir akses tidak sah pada port tertentu. Kombinasi kedua fitur ini menciptakan pertahanan berlapis yang efektif dalam mencegah eksploitasi sistem dan serangan jaringan. Hasil praktikum menunjukkan bahwa konfigurasi keamanan dasar yang tepat dapat secara signifikan mengurangi risiko ancaman siber pada sistem operasi Windows.

PRAKTIKUM 2: WINDOWS DEFENDER DAN ANTIVIRUS

Waktu: 45 menit | Tingkat: Mudah

A. Judul Praktikum

Windows Defender dan Antivirus

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

1. Mengkonfigurasi Windows Defender untuk proteksi real-time
2. Melakukan scanning dan memahami hasil deteksi
3. Mengaktifkan fitur keamanan tambahan seperti Controlled Folder Access

C. Teori Singkat

Windows Defender adalah solusi antivirus bawaan Windows yang menyediakan proteksi real-time terhadap virus, malware, spyware, dan ancaman lainnya. Fitur Controlled Folder Access melindungi file penting dari enkripsi ransomware dengan membatasi akses aplikasi ke folder tertentu. Cloud-delivered protection memungkinkan respons cepat terhadap ancaman baru dengan memanfaatkan database ancaman Microsoft di cloud. Kombinasi fitur-fitur ini memberikan pertahanan berlapis yang komprehensif untuk melindungi data dan sistem dari berbagai jenis serangan siber.

D. Langkah-langkah Praktikum

1. Buka Settings → Update & Security → Windows Security
2. Klik "Open Windows Security" untuk membuka dashboard
3. Pilih "Virus & threat protection" → Manage settings
4. Pastikan Real-time protection dalam keadaan ON
5. Aktifkan Cloud-delivered protection dan Automatic sample submission
6. Klik "Quick scan" dan tunggu hingga selesai
7. Catat hasil scan: jumlah file di-scan, waktu, dan temuan (jika ada)
8. Buka "Ransomware protection" → Controlled folder access
9. Aktifkan Controlled folder access dan lihat folder yang dilindungi
10. Tambahkan folder baru untuk dilindungi dengan klik "Protected folders"

E. Hasil Praktikum 2

PETUNJUK: Jawablah semua pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktik yang telah Anda lakukan. Sertakan screenshot sebagai bukti.

1. Apakah status Real-time protection setelah dikonfigurasi? Mengapa fitur ini penting?

Jawaban Anda:

.....
.....
.....

2. Berapa lama Quick scan berlangsung? Berapa jumlah file yang di-scan?

Jawaban Anda:

.....
.....
.....

3. Apa yang dimaksud dengan Cloud-delivered protection? Bagaimana cara kerjanya?

Jawaban Anda:

.....
.....
.....

4. Apa fungsi Automatic sample submission dalam konteks keamanan?

Jawaban Anda:

.....
.....
.....

5. Setelah Controlled folder access diaktifkan, folder apa saja yang secara default dilindungi?

Jawaban Anda:

.....
.....
.....

6. Apa folder tambahan yang Anda masukkan ke daftar protected folders?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

7. Jelaskan bagaimana Controlled folder access dapat melindungi dari serangan ransomware!

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

8. Apa perbedaan antara Quick scan, Full scan, dan Custom scan pada Windows Defender?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

Screenshot yang Harus Disertakan:

- *Screenshot Hasil Quick Scan Windows Defender*
- *Screenshot Controlled Folder Access*

F. Kesimpulan

Praktikum Windows Defender dan Antivirus telah mendemonstrasikan pentingnya proteksi real-time dalam menjaga keamanan sistem dari ancaman malware, virus, dan ransomware. Peserta telah berhasil mengkonfigurasi Windows Defender dengan mengaktifkan fitur-fitur keamanan penting seperti real-time protection, cloud-delivered protection, dan controlled folder access. Fitur controlled folder access terbukti efektif dalam melindungi folder penting dari enkripsi ransomware dengan membatasi akses aplikasi. Pemahaman tentang berbagai jenis scan (Quick scan, Full scan, Custom scan) memberikan pengetahuan tentang strategi proteksi yang sesuai dengan kebutuhan keamanan sistem.

PRAKTIKUM 3: PERMISSION FILE LINUX

Waktu: 50 menit | Tingkat: Mudah

A. Judul Praktikum

Permission File Linux

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami model permission UGO (User-Group-Other) di Linux
2. Mengubah permission file menggunakan chmod (simbolik dan numerik)
3. Menganalisis file sensitif dan permission yang tepat

C. Teori Singkat

Sistem permission Linux menggunakan model UGO (User-Group-Other) yang membagi hak akses menjadi tiga kategori: Owner (pemilik file), Group (grup pemilik file), dan Other (pengguna lain). Setiap kategori memiliki tiga jenis hak akses: Read (r=4), Write (w=2), dan Execute (x=1). Permission dapat diubah menggunakan perintah chmod dengan notasi numerik (contoh: 755) atau simbolik (contoh: u+x). Fitur khusus seperti SUID bit memungkinkan program dijalankan dengan hak pemilik file, sementara sticky bit pada direktori mencegah pengguna menghapus file milik orang lain.

D. Langkah-langkah Praktikum

1. Buka terminal dan buat file test: `touch /tmp/testfile.txt`
2. Isi file dengan teks: `echo "Ini file rahasia" > /tmp/testfile.txt`
3. Lihat permission awal: `ls -l /tmp/testfile.txt`
4. Ubah permission menjadi read-only untuk owner: `chmod 400 /tmp/testfile.txt`
5. Verifikasi perubahan: `ls -l /tmp/testfile.txt`
6. Coba tulis file: `echo "test" >> /tmp/testfile.txt` (akan gagal)
7. Ubah permission ke full access: `chmod 777 /tmp/testfile.txt`
8. Analisis file sensitif: `ls -l /etc/shadow /etc/passwd /etc/sudoers`
9. Buat direktori dengan sticky bit: `mkdir /tmp/shared && chmod 1777 /tmp/shared`
10. Cari file SUID: `find /usr -perm -4000 2>/dev/null | head -10`

E. Hasil Praktikum 3

PETUNJUK: Jawablah semua pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktik yang telah Anda lakukan. Sertakan screenshot sebagai bukti.

1. Apa permission awal file testfile.txt? Jelaskan arti setiap karakter!

Jawaban Anda:

.....
.....
.....

2. Setelah chmod 400, apa permission yang terlihat? Siapa yang bisa membaca file ini?

Jawaban Anda:

.....
.....
.....

3. Mengapa perintah echo "test" >> /tmp/testfile.txt gagal setelah chmod 400?

Jawaban Anda:

.....
.....
.....

4. Apa arti permission 777? Mengapa konfigurasi ini berbahaya untuk file sensitif?

Jawaban Anda:

.....
.....
.....

5. Berapa permission file /etc/shadow? Mengapa permission tersebut penting?

Jawaban Anda:

.....
.....
.....

6. Berapa permission file /etc/passwd? Mengapa berbeda dengan /etc/shadow?

Jawaban Anda:

.....
.....
.....

7. Apa yang dimaksud dengan sticky bit pada direktori /tmp/shared?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

8. Sebutkan 3 file SUID yang Anda temukan dan jelaskan mengapa file-file tersebut memiliki SUID bit!

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

Screenshot yang Harus Disertakan:

- *Screenshot Permission Awal File*
- *Screenshot Permission File Sensitif*
- *Screenshot Hasil Pencarian File SUID*

F. Kesimpulan

Praktikum Permission File Linux telah memberikan pemahaman komprehensif tentang model keamanan UGO (User-Group-Other) dalam sistem Linux. Peserta telah mempelajari cara mengubah permission file menggunakan notasi numerik dan simbolik, serta menganalisis file sensitif sistem seperti `/etc/shadow` dan `/etc/passwd`. Praktik dengan sticky bit dan SUID bit memberikan wawasan tentang fitur keamanan khusus yang tersedia di Linux. Pemahaman tentang permission yang tepat sangat penting untuk mencegah akses tidak sah ke file sensitif dan menjaga integritas sistem operasi Linux.

PRAKTIKUM 4: SSH HARDENING

Waktu: 60 menit | Tingkat: Menengah

A. Judul Praktikum

SSH Hardening

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

1. Mengkonfigurasi SSH server yang aman
2. Membuat dan menggunakan SSH key untuk autentikasi
3. Membatasi akses SSH untuk meningkatkan keamanan

C. Teori Singkat

SSH (Secure Shell) adalah protokol jaringan yang menyediakan akses remote yang aman melalui jalur terenkripsi. SSH hardening adalah proses memperkuat keamanan server SSH dengan berbagai konfigurasi seperti menonaktifkan login root, menggunakan autentikasi kunci, membatasi percobaan login, dan membatasi pengguna yang diizinkan. Autentikasi SSH key menggunakan kriptografi asimetris dengan algoritma seperti Ed25519 yang lebih aman dibanding RSA. Private key disimpan di client dan tidak boleh dibagikan, sedangkan public key ditempatkan di server untuk verifikasi identitas.

D. Langkah-langkah Praktikum

1. Backup konfigurasi SSH: `sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.backup`
2. Edit konfigurasi: `sudo nano /etc/ssh/sshd_config`
3. Ubah parameter: `PermitRootLogin no`
4. Tambahkan: `PasswordAuthentication no`
5. Tambahkan: `MaxAuthTries 3`
6. Tambahkan: `AllowUsers <username_anda>`
7. Generate SSH key: `ssh-keygen -t ed25519 -C "taruna@praktikum"`
8. Copy key ke server: `ssh-copy-id <username>@localhost`
9. Restart SSH: `sudo systemctl restart sshd`
10. Test koneksi: `ssh <username>@localhost`

E. Hasil Praktikum 4

PETUNJUK: Jawablah semua pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktik yang telah Anda lakukan. Sertakan screenshot sebagai bukti.

1. Mengapa PermitRootLogin perlu diset menjadi no? Apa risikonya jika dibiarkan yes?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

2. Apa jenis enkripsi yang Anda gunakan untuk SSH key? Mengapa ed25519 lebih disarankan?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

3. Dimana private key dan public key disimpan? Jelaskan perbedaan fungsinya!

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

4. Mengapa PasswordAuthentication perlu dinonaktifkan setelah SSH key dikonfigurasi?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

5. Apa yang terjadi jika MaxAuthTries diset ke 3? Bagaimana ini meningkatkan keamanan?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

6. Apa fungsi AllowUsers dalam konfigurasi SSH?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

7. Setelah restart SSH, apakah Anda berhasil login dengan SSH key? Jelaskan!

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

8. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan jika Anda lupa passphrase SSH key!

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

Screenshot yang Harus Disertakan:

- *Screenshot Proses Pembuatan SSH Key*
- *Screenshot File Konfigurasi sshd_config*

F. Kesimpulan

Praktikum SSH Hardening telah mendemonstrasikan teknik-teknik penting dalam mengamankan akses remote ke server Linux. Peserta telah berhasil mengkonfigurasi SSH server dengan menonaktifkan login root, mengaktifkan autentikasi SSH key dengan algoritma Ed25519, membatasi jumlah percobaan login, dan membatasi pengguna yang diizinkan. Autentikasi SSH key terbukti lebih aman dibandingkan password-based authentication karena menggunakan kriptografi asimetris. Implementasi SSH hardening secara signifikan mengurangi risiko brute-force attack dan akses tidak sah ke server melalui protokol SSH.

PRAKTIKUM 5: FIREWALL LINUX (IPTABLES/UFW)

Waktu: 50 menit | Tingkat: Menengah

A. Judul Praktikum

Firewall Linux (Iptables/UFW)

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

1. Mengkonfigurasi firewall dengan UFW (Uncomplicated Firewall)
2. Membuat aturan firewall untuk mengizinkan dan memblokir layanan
3. Memahami konsep default deny dalam keamanan jaringan

C. Teori Singkat

UFW (Uncomplicated Firewall) adalah interface yang disederhanakan untuk mengelola iptables pada sistem Linux. UFW memudahkan administrator dalam membuat aturan firewall tanpa perlu memahami sintaks iptables yang kompleks. Konsep default deny merupakan prinsip keamanan yang memblokir semua koneksi masuk secara default dan hanya mengizinkan layanan yang diperlukan. Pendekatan ini lebih aman dibandingkan default allow, karena mengurangi permukaan serangan dan mencegah akses tidak sah ke layanan yang tidak sengaja terbuka.

D. Langkah-langkah Praktikum

1. Cek status UFW: `sudo ufw status verbose`
2. Set default policy: `sudo ufw default deny incoming` & `sudo ufw default allow outgoing`
3. Izinkan SSH: `sudo ufw allow ssh`
4. Izinkan HTTP: `sudo ufw allow 80/tcp`
5. Blokir port tertentu: `sudo ufw deny 23/tcp` (Telnet)
6. Aktifkan firewall: `sudo ufw enable`
7. Lihat status dan aturan: `sudo ufw status numbered`
8. Test koneksi: `curl localhost:80` (jika web server ada)
9. Hapus aturan: `sudo ufw delete 2` (hapus aturan nomor 2)
10. Reset firewall: `sudo ufw reset` (untuk membersihkan semua aturan)

E. Hasil Praktikum 5

PETUNJUK: Jawablah semua pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktik yang telah Anda lakukan. Sertakan screenshot sebagai bukti.

1. Apa default policy yang Anda set untuk incoming dan outgoing traffic? Mengapa?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

2. Mengapa SSH perlu diizinkan sebelum mengaktifkan UFW? Apa risikonya jika tidak?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

3. Berapa nomor aturan yang Anda buat untuk SSH dan HTTP?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

4. Mengapa port 23 (Telnet) diblokir? Apa risiko keamanan dari Telnet?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

5. Apa yang dimaksud dengan default deny policy? Mengapa ini lebih aman?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

6. Bagaimana cara melihat aturan firewall yang sedang aktif?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

7. Jelaskan perbedaan antara allow dan deny dalam konteks firewall!

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

8. Apa yang terjadi ketika Anda menjalankan sudo ufw reset? Kapan perintah ini digunakan?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

Screenshot yang Harus Disertakan:

- *Screenshot Status UFW*
- *Screenshot UFW Status Numbered*

F. Kesimpulan

Praktikum Firewall Linux dengan UFW telah memberikan pengalaman langsung dalam mengkonfigurasi firewall pada sistem Linux. Peserta telah mempelajari prinsip default deny yang lebih aman dengan memblokir semua koneksi masuk secara default dan hanya mengizinkan layanan yang diperlukan. Konfigurasi aturan untuk SSH, HTTP, dan blokir port Telnet menunjukkan cara mengelola akses jaringan berdasarkan kebutuhan. Pemahaman tentang UFW sebagai interface yang disederhanakan untuk iptables memudahkan administrator dalam mengelola aturan firewall tanpa perlu memahami sintaks iptables yang kompleks.

PRAKTIKUM 6: MANAJEMEN PATCH WINDOWS

Waktu: 45 menit | Tingkat: Mudah

A. Judul Praktikum

Manajemen Patch Windows

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami mekanisme Windows Update
2. Mengkonfigurasi pengaturan update otomatis
3. Menganalisis history update dan memeriksa security patch

C. Teori Singkat

Manajemen patch adalah proses penting dalam keamanan sistem operasi yang melibatkan pemasangan update keamanan, perbaikan bug, dan peningkatan fitur. Microsoft merilis security updates setiap hari Selasa kedua setiap bulan yang dikenal sebagai Patch Tuesday. Update keamanan menutup celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Keterlambatan dalam menginstal security patch dapat membuat sistem rentan terhadap serangan zero-day dan eksploitasi yang sudah diketahui publik.

D. Langkah-langkah Praktikum

1. Buka Settings → Update & Security → Windows Update
2. Klik "View update history" untuk melihat history update
3. Catat tanggal update terakhir dan jenis update yang terinstal
4. Klik "Advanced options" untuk melihat pengaturan update
5. Set "Receive updates for other Microsoft products" ke On
6. Atur "Pause updates" selama 7 hari (untuk memahami fitur ini)
7. Buka Settings → Update & Security → Windows Security → Windows Update
8. Lihat "Update status" dan pastikan "You're up to date"
9. Jalankan Windows Update untuk memeriksa update terbaru: "Check for updates"
10. Buka Command Prompt sebagai Admin dan jalankan: `wmic qfe list brief`

E. Hasil Praktikum 6

PETUNJUK: Jawablah semua pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktik yang telah Anda lakukan. Sertakan screenshot sebagai bukti.

1. Kapan terakhir kali Windows Update dijalankan pada sistem Anda?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

2. Sebutkan 5 update terakhir yang terinstal beserta tanggal dan jenisnya (Security/Cumulative/Feature)!

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

3. Apa yang dimaksud dengan Patch Tuesday? Kapan biasanya Microsoft merilis security updates?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

4. Apa fungsi "Pause updates"? Kapan fitur ini sebaiknya digunakan?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

5. Mengapa penting untuk mengaktifkan "Receive updates for other Microsoft products"?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

6. Jalankan perintah wmic qfe list brief. Berapa jumlah update yang terinstal?

Jawaban Anda:

.....
.....
.....

7. Apa yang terjadi jika update security tidak diinstal tepat waktu? Berikan contoh kasus!

Jawaban Anda:

.....
.....
.....

8. Jelaskan langkah-langkah untuk memastikan sistem Windows selalu ter-update!

Jawaban Anda:

.....
.....
.....

Screenshot yang Harus Disertakan:

- *Screenshot Windows Update History*
- *Screenshot Advanced Options Windows Update*
- *Screenshot Hasil Perintah wmic qfe*

F. Kesimpulan

Praktikum Manajemen Patch Windows telah mendemonstrasikan pentingnya menjaga sistem tetap up-to-date dengan security patch terbaru. Peserta telah mempelajari mekanisme Windows Update, menganalisis history update, dan mengkonfigurasi pengaturan update otomatis. Pemahaman tentang Patch Tuesday dan pentingnya security update dalam menutup celah keamanan memberikan kesadaran tentang risiko yang ditimbulkan oleh keterlambatan update. Implementasi manajemen patch yang tepat merupakan komponen kritis dalam strategi keamanan sistem operasi untuk mencegah eksploitasi vulnerability yang sudah diketahui.

PRAKTIKUM 7: MANAJEMEN PATCH LINUX

Waktu: 50 menit | Tingkat: Mudah

A. Judul Praktikum

Manajemen Patch Linux

B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

1. Mengupdate sistem Linux menggunakan package manager
2. Memahami security updates dan cara mengidentifikasinya
3. Mengkonfigurasi unattended-upgrades untuk update otomatis

C. Teori Singkat

Manajemen patch pada Linux menggunakan package manager seperti APT (Advanced Package Tool) untuk mengelola instalasi dan update software. Security updates adalah patch yang dirilis untuk menutup celah keamanan pada software. Unattended-upgrades adalah paket yang memungkinkan sistem melakukan update keamanan secara otomatis tanpa intervensi manual. Pendekatan ini sangat penting untuk server dan sistem yang memerlukan keamanan berkelanjutan tanpa downtime yang signifikan.

D. Langkah-langkah Praktikum

1. Update package list: `sudo apt update`
2. Lihat package yang dapat di-upgrade: `apt list --upgradable`
3. Hitung jumlah package yang perlu di-upgrade
4. Lihat security updates: `apt list --upgradable 2>/dev/null | grep -i security`
5. Upgrade semua package: `sudo apt upgrade -y`
6. Install unattended-upgrades: `sudo apt install unattended-upgrades -y`
7. Konfigurasi: `sudo dpkg-reconfigure --priority=low unattended-upgrades`
8. Pilih "Yes" untuk automatic updates
9. Lihat konfigurasi: `cat /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades`
10. Cek status: `sudo unattended-upgrade --dry-run`

E. Hasil Praktikum 7

PETUNJUK: Jawablah semua pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktik yang telah Anda lakukan. Sertakan screenshot sebagai bukti.

1. Berapa jumlah package yang dapat di-upgrade sebelum Anda menjalankan apt upgrade?

Jawaban Anda:

.....
.....
.....

2. Sebutkan 3 package security yang perlu di-update (jika ada)!

Jawaban Anda:

.....
.....
.....

3. Berapa lama proses apt upgrade berlangsung? Berapa jumlah package yang di-upgrade?

Jawaban Anda:

.....
.....
.....

4. Apa fungsi unattended-upgrades? Mengapa fitur ini penting untuk keamanan?

Jawaban Anda:

.....
.....
.....

5. Apa isi file /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades setelah konfigurasi?

Jawaban Anda:

.....
.....
.....

6. Apa yang dilakukan perintah apt list --upgradable 2>/dev/null | grep -i security?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

7. Jelaskan perbedaan antara apt update dan apt upgrade!

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

8. Bagaimana cara memastikan Linux server selalu mendapatkan security update terbaru?

Jawaban Anda:

.....

.....

.....

Screenshot yang Harus Disertakan:

- *Screenshot Hasil apt list --upgradable*
- *Screenshot Konfigurasi unattended-upgrades*

F. Kesimpulan

Praktikum Manajemen Patch Linux telah memberikan pengalaman dalam mengelola update sistem menggunakan package manager APT dan mengkonfigurasi unattended-upgrades untuk update otomatis. Peserta telah mempelajari perbedaan antara apt update dan apt upgrade, serta cara mengidentifikasi security updates dari daftar package yang tersedia. Konfigurasi unattended-upgrades memastikan sistem selalu mendapatkan security patch terbaru tanpa intervensi manual. Praktikum ini menekankan bahwa manajemen patch yang konsisten dan terencana merupakan fondasi penting dalam menjaga keamanan sistem operasi Linux dalam jangka panjang.